工程实践与科技创新 III-A 课程项目测试方法和评分规则

2025 年 11 月 25 日

一、 重要说明

1、 以下测试中，**均假定电路中所用电流采样电阻(0.1Ω)阻值精确**，因此可测其端压再换算得到相应电流。本文中所述“测量输出电流”均是指通过先测电路中电流采样电阻端压再换算。

2、 作品须稳固**安装在实验底板上**，有合理且尽量一体化的构造，走线比较整齐，否则酌情扣分。稳压源、稳流源电路中除了原有设计，**不得增加使用电位器（变阻器）**，以免电路性能不稳定。

二、实验作品测试安排及限制时间

实验作品测试共分 3 次，分别对应实验任务的三个阶段。

第一阶段作品测试在学期第 9 至 10 周择期开展；第二阶段测试在第 12 至 13 周择期开展；第三阶段作品（含创意功能）测试在第 14 至 15 周择期开展。

每次作品测试，在评测官正式开始评测前，参测小组有最多 15 分钟准备时间；准备时间每超 10 分钟，原则上扣（卷面）5 分作为处罚。开始评测后，一般应在 15 分钟内完成所有项目检测；因参测小组原因造成拖延或测试过程中断，每超 10 分钟原则上扣（卷面）5 分。

三、课程总评办法

课程先评定任务小组成绩，再评定个人成绩。总评按以下原则公式进行计算。

1. 评定小组成绩

$$\textit{小组成绩} = \textit{平时参与度得分} + \textit{实验作品得分} + \textit{实验报告得分} \qquad \textbf{（总评公式 1）}$$

表 1　小组成绩各部分占比

评分项目		占比（%）	备注
平时作业及参与度 （平时作业含小实验报告、组长简报等形式）		20	本项着重考查学习态度、主动性。 各项作业迟交 2 次（含）以内可免扣，超过则每次扣 3 分；对上课无故缺席、作业缺交等不良行为实施惩罚性扣分，评分细则恕不一一告知。
实验作品评测	第一阶段	25~30	必做，消极放弃倒扣分。
	第二阶段	25~30	必做，消极放弃倒扣分。
	第三阶段	8	选做，自愿放弃不倒扣。
实验大报告	第一次	5	第一阶段实验局部报告
	第二次	12	期末完整报告，第三阶段不做会影响部分得分。

2. 评定个人成绩

$$\textit{个人成绩} = \alpha \cdot \textit{小组成绩} \cdot \textit{组内评价} \cdot \textit{小组人数} + (1-\alpha) \cdot \textit{小组成绩} \quad \pm \textbf{调整项} \qquad \textbf{（总评公式 2）}$$

其中：

$\alpha = 0.3(\text{小组成绩}/100)^2$ ，是一个权重系数；

“组内评价”由组长主持评定，采用“贡献百分比”形式，即全组此项加和为 100%；

“调整项”由老师掌握。对组内评价悬殊可能稍加干预。另外考虑各类奖惩因素。比如，工程类学科重点竞赛活动（与课程同期，占用学习时间参赛）获奖者可申请鼓励性加分，请在总评前及时主动申报，提供佐证材料，视赛事影响力、获奖级别、个人排名等，认定是否加分和加几分等；长期缺席学习活动，导致组内评价很低者，可被调至总评不及格；较严重违反实验室规则纪律者可被处罚扣分。

四、实验作品测试方法和评分规则

1. 测试用负载电阻（水泥电阻）的焊装使用方法

用作测试时负载的水泥电阻应按图 1 所示方式进行焊装，使用方式参考图 2。

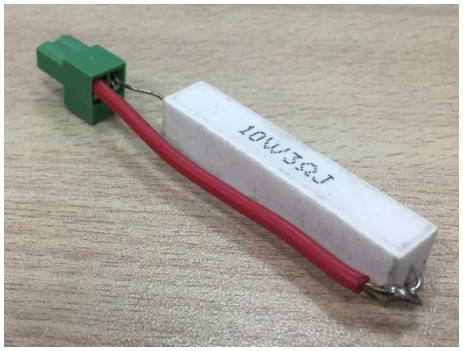


图 1　水泥电阻的焊装

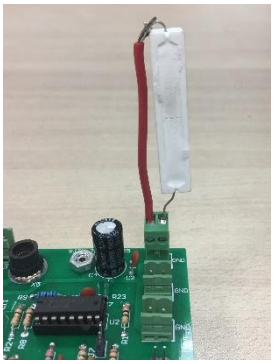


图 2 水泥电阻的使用

2. 第一阶段任务完成情况测试（见表 2）

详见表 2。

表 2　DC-DC 稳压电源模块基本技术指标（卷面按 100 计，总评时折算）

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
输出电压绝对精度 (10)	R_{load}=5.1Ω	测量输出电压	4.85~5.15V，得 5 分；其他得 0 分。
	R_{load}=∞ (空载)		4.85~5.15V，得 5 分；其他得 0 分。
输出过流保护和恢复 (10)	输出 10.0V±0.1V	R_{load}=5.1Ω//5.1Ω；测量输出电压	输出能有效关断，得 5 分；其他得 0 分。
		Rload=5.1Ω；再次测量输出电压	在上项有效关断基础上，能自动恢复正常输出，得 5 分；其他得 0 分。
负载调整率 (5)	输入 10.0V±0.1V	R_{load}=5.1Ω和 10Ω时，分别测量输出电压	输出电压约为 5V，且变化小于 0.01V，得 5 分； 大于等于 0.01V，小于等于 0.02V，得 2 分； 其他，得 0 分。
电源转换效率 (40)	输入 10.0V±0.1V； R_{load}=5.1Ω	测量输入电压、输入电流，输出电压（直接测量负载水泥电阻本体引脚部位，排除长导线的电阻的影响），负载以 5.1Ω计，计算效率。	若效率 η 大于 92%，得 40 分； η 在 80%至 92%之间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；η 小于 80%，得 0 分。 $s = 40 - \frac{92\% - \eta}{12\%} \cdot 20$
电压调整率 (5)	R_{load}=5.1Ω	输入从 10V 变化到 20V	输出电压约为 5V，且变化小于 0.01V，得 5 分； 大于等于 0.01V，小于等于 0.025V，得 2 分； 其他，得 0 分。
输出纹波 (20)	输入 20.0V±0.1V； R_{load}=5.1Ω；示波器探头 X1 档，示波器带宽限制调为 20MHz	示波器（只用单通道，防止通道间干扰）观测交流纹波	若纹波 Upp 小于等于 30mV，得 20 分； 在 30mV 至 100mV 间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；超过 100mV 为不合格，得 0 分。 $s = 8 + \frac{100 - U_{pp}}{70} \cdot 12$
违规使用电位器		目视检查	每违规使用一个电位器，扣 6 分。
单片机监测电压和电流 (10)	输入 10.0V±0.1V；评测官任选一种工作状态（空载除外）进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分； 其他，得 0 分。
		测量输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分； 其他，得 0 分。

3. 第二阶段任务完成情况测试
详见表 3。

表 3 DC-DC 稳流电源基本技术指标（卷面按 100 计，总评时折算）

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
输出电流绝对精度 (50)	输入 10.0V±0.1V；设定输出电流 0.1A 评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω	人工设定输出电流时，只能观察 UI 信息，不得借助测量仪表的提示，且原则上更改设定在先，更换负载在后； 测量输出电流采样电阻端压； 测试过程不中断，不重新上电，不重启系统。	10±0.5mV 以内波动，得 10 分；10±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.2A，评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω		20±0.5mV 以内波动，得 10 分；20±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.3A，评测官指定 R_{load}=5.1Ω或 10Ω		30±0.5mV 以内波动，得 10 分；30±1.0mV 以内波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.5A，评测官指定 R_{load}=3Ω或 5.1Ω		49.0~51.0mV 波动，得 10 分；47.0~53.0mV 波动，得 5 分；其他得 0 分。
	不下电改设定 0.8A，评测官指定 R_{load}=3Ω或 5.1Ω		78.0~82.0mV 波动，得 10 分；74.0~86.0mV 波动，得 5 分；其他得 0 分。
输出限压保护和恢复 (15)	输入 10.0V±0.1V；设定输出电流 1.0A	R_{load}=10Ω 测量输出电压	限压输出 5.15~5.35V，得 5 分；其他得 0 分。
		不下电改为空载 测量输出电压	限压输出 5.15~5.35V，得 5 分；其他得 0 分。
		不下电更换 R_{load}=3Ω 测量输出电流采样电阻端压	输出电流恢复正常，得 5 分；其他得 0 分。
电源转换效率 (25)	输入 10.0V±0.1V；R_{load}=5.1Ω；设定输出电流 1.0A	测量输入电压、输入电流，输出电压（直接测量负载水泥电阻本体引脚部位，排除长导线的电阻的影响），负载以 5.1Ω计，计算效率。	若效率 η 大于 91%，得 25 分； η 在 80%至 91%之间，按公式计算得分（结果保留 1 位小数）；η 小于 80%，得 0 分。 $s = 25 - \frac{91\% - \eta}{11\%} \cdot 15$
印刷电路板	印刷电路板必须是定制加工，并在丝印或布线层带本组（组号/姓名）标记	目视检查	使用非定制加工电路板，扣 20 分； 定制加工电路板无本组或非本组标记，扣 15 分； 每违规使用一个电位器，扣 6 分。
单片机监测电压和电流 (10)	输入 10.0V±0.1V；评测官任选一种输出≥0.5A 的工作状态进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。

4. 第三阶段任务完成情况测试
详见表 4。

表 4 并联输出基本技术指标（卷面满分 100，总评时折算）

检测项目	检测条件	检测方法	评分规则
负载均衡度(60)	输入 10.0V±0.1V；R_{load}=10Ω	测量并联输出电压；测量两路输出电流采样电阻端压	三种检测条件下分别评测，各按以下规则： 并联输出电压须稳定在 4.85~5.15V，否则不得分。 第一档：负载均衡误差[注 1]小于等于 5%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 2mV，得 20 分； 第二档：不符合第一档，但负载均衡误差小于等于 10%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 8mV，得 10 分； 第三档：不符合第一、二档，但负载均衡误差小于等于 15%，且两路电阻端压各自波动均小于等于 24mV，得 5 分； 以上均不满足，得 0 分。其他缺憾酌情扣分。
	不下电更换 R_{load}=5.1Ω		
	不下电更换 R_{load} 由评测官指定（输出不超过额定电流）		
单片机监测电压和电流(15)	输入 10.0V±0.1V；评测官任选一种工作状态（输出总电流大于 0.8A）进行检测	测量输出电压，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.02V，得 5 分； 小于等于 0.05V，大于 0.02V，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量第一路输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。
		测量第二路输出电流，与单片机显示数值对比	误差小于等于 0.01A，得 5 分； 小于等于 0.05A，大于 0.01A，得 2 分；其他，得 0 分。
示波器测定均衡响应时间(10)	初始 R_{load}=5.1Ω，基本达到均衡态；不下电更换 R_{load}=5.1 Ω //5.1 Ω，测量从负载突变到再次基本达到均衡态的时间	使用正确的技巧操作示波器	本项主要考核仪器操作技能，但必须使用本组自有作品；均衡度性能略有缺陷，原则上不影响本项得分。但是，若作品完全无法提供本项测试条件的，则不可得分。 能正确完成检测操作，得 10 分；否则根据缺憾程度，酌情得分/扣分。
输出短路保护和恢复(15)	输入 10.0V±0.1V	初时 R_{load}=5.1Ω，再用导线短路输出端	系统能有效限制输出功率，未导致台式稳压电源过流告警，得 5 分；其他得 0 分。
		撤去短路导线，恢复 Rload=5.1Ω；再次测量输出电压	在上项有效基础上，能自动恢复正常输出，得 10 分；其他得 0 分。

[注 1] 负载均衡误差计算公式

$$\frac{\left|\text{稳压源输出电流} - \text{稳流源输出电流}\right|}{\text{输出总电流} \times 0.5} \times 100\%$$

五、实验报告评分方法和原则

表 5 报告评分方法和原则

项目		比重（总 100）	以下缺陷可导致扣分	
正文部分	系统总体框架说明	约 10	未列出设计指标要求； 无系统总体框图；	格式不规范，比如缺图表编号、缺图题表题，排版不整齐，标题层次编号不对等
	关于硬件详细设计说明	约 50	缺设计参数的必要计算过程； 缺电路原理图；	
	关于软件详细设计说明	约 30	缺计算设计参数的必要过程； 缺程序流程图等软件算法说明；	
其余部分		约 10	缺失参考文献列表等	

六、修订历史

序号	修订日期	原内容	新内容
1	2025 年 11 月 25 日	表 3 稳流源的“电源转换效率”单项总分 20；“单片机监测电压和电流”相应为 15 分。	改为单项总分 25，并修订算分公式；相应调整“单片机监测电压和电流”为 10 分。
2	2025 年 12 月 11 日	表 3 稳流源的“输出限压保护和恢复”中允许范围 5.0-5.4V。	根据《课程任务要求》中指标修订，相应改为 5.15-5.35V。